

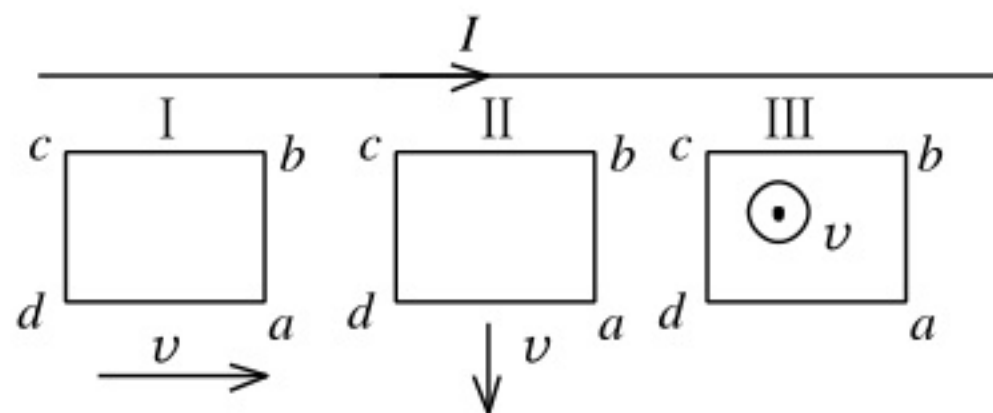
第6章电磁场理论基础

一、选择题

1. 在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈，开始时线圈与导线在同一平面内，且线圈中两条边与导线平行，当线圈以相同的速率作如图所示的三种不同方向的平动时，线圈中的感应电流（ ）

A. 以情况 I 中为最大 **B. 以情况 II 中为最大**

C. 以情况 III 中为最大 D. 在情况 I 和 II 中相同



2. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中,通以相同变化的磁通量,环中 ()

A. 感应电动势不同

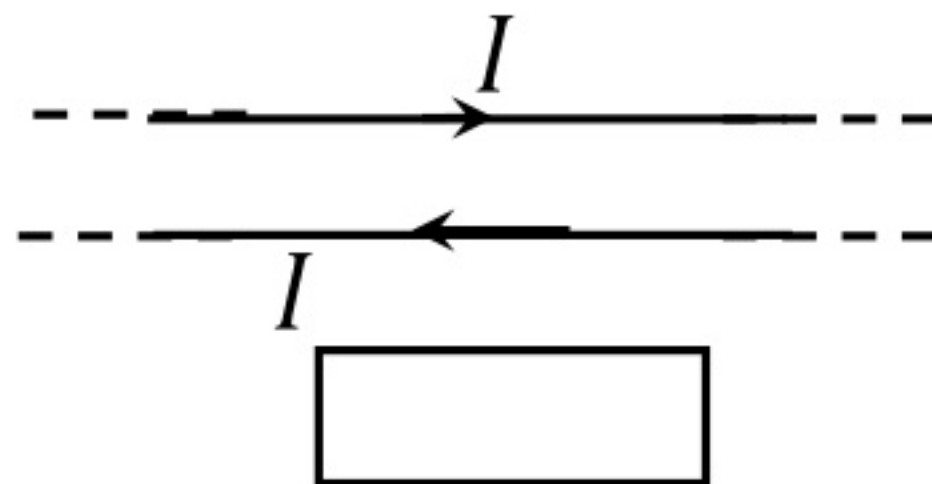
B. 感应电动势相同, 感应电流相同

C. 感应电动势不同, 感应电流相同

☒ D. 感应电动势相同, 感应电流不同

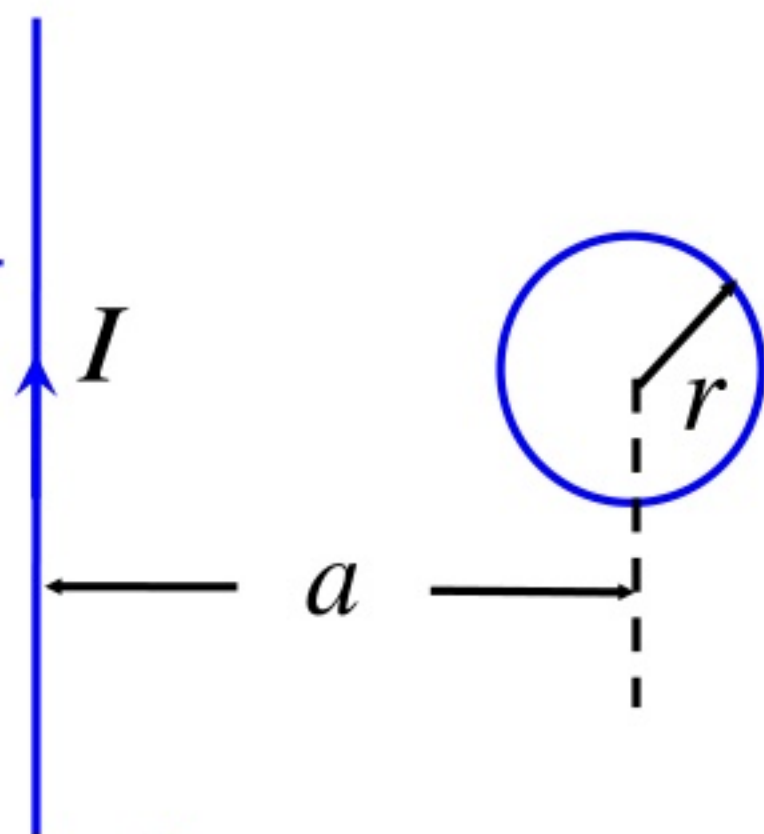
3. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I , I 以 dI/dt 的变化率增长, 一矩形线圈位于导线平面内(如图), 则 ()

- A. 线圈中无感应电流;
- ☒ B. 线圈中感应电流为顺时针方向;
- C. 线圈中感应电流为逆时针方向;
- D. 线圈中感应电流方向不确定。



4. 在一通有电流 I 的无限长直导线所在平面内,有一半半径为 r 、电阻为 R 的导线环,环中心距直导线为 a ,如图所示,且 $a \gg r$ 。当直导线的电流被切断后,沿着导线环流过的电量约为 ()

- A. $\frac{\mu_0 I r^2}{2\pi R} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+r} \right)$ B. $\frac{\mu_0 I r}{2\pi R} \ln \frac{a+r}{a}$
- C. $\frac{\mu_0 I r^2}{2aR}$** D. $\frac{\mu_0 I a^2}{2rR}$



$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{1}{R} \left| \frac{d\varphi_m}{dt} \right| \quad q = \frac{1}{R} \Delta\varphi_m = \frac{1}{R} BS$$

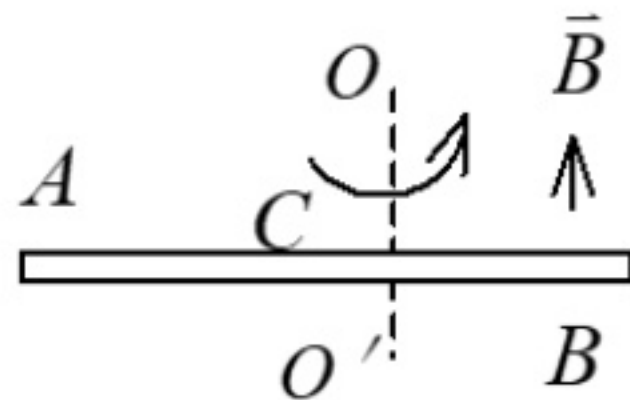
5. 对位移电流, 有下述四种说法, 请指出哪一种说法是正确的 ()

- ☒ A. 位移电流是由变化电场产生的
- B. 位移电流是由变化磁场产生的
- C. 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律
- D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

6. 感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_C \vec{E}_K \cdot d\vec{r} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, 式中 E_K 为感应电场的电场强度, 此式表明 ()

- A. 闭合曲线 C 上 E_K 处处相等
- B. 感应电场是保守力场
- C. 感应电场的电场线不是闭合曲线
- ☒ D. 感应电场中不能像静电场那样引入电势的概念

7. 如图所示，导体棒AB在均匀磁场B中 绕通过C点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴OO' 转动（角速度与同方向），BC的长度为棒长的1/3，则



☒ A. A点比B点电势高

☐ B. A点比B点电势高

☐ C. A点比B点电势低 ☐ D. 有稳恒电流从A点流向B点

8. 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈的磁场能量公式 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$

☐ A. 只适用于无限长密绕的螺线管

☐ B. 只适用于单匝圆线圈

☐ C. 只适用于一个匝数很多，且密绕的螺线管

☒ D. 适用于自感系数为 L 任意线圈

9. 某广播电台的天线可视为偶极辐射，原发射频率为 ν ，若将发射频率提高到 4ν ，其辐射强度为原来的（ ）倍。

A. 16

B. 8

C. 32

D. 256

10. 在某广播电台附近电场强度的最大值为 E_m ，则该处磁感应强度最大值为（ ）

A. E_m / C^2

B. $C^2 E_m$

C. E_m / C

D. $C E_m$

11. 一功率为 P 的无线台, A 点距电台为 r_A , B 点距电台为 r_B , 且 $r_B=2r_A$, 若电台沿各方向作等同辐射, 则场强幅值 $E_A:E_B$ 为 ()

A: 2: 1 **B:** 4: 1 **C:** 8: 1 **D:** 16: 1

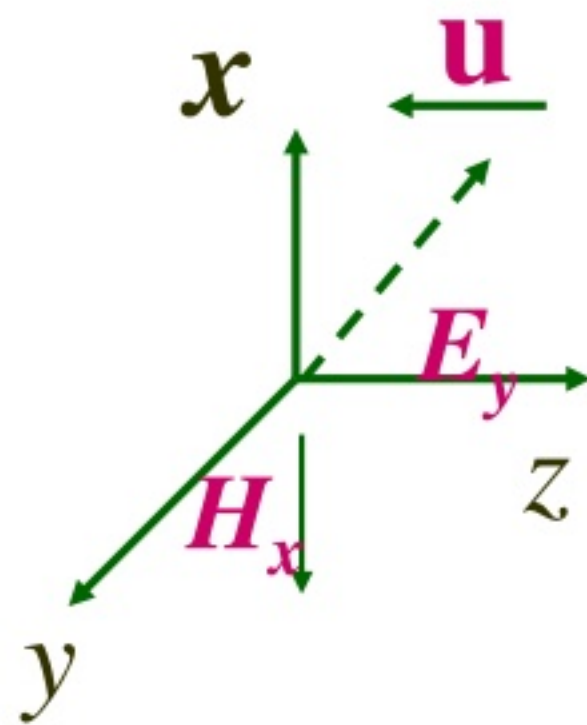
12. 设在真空中沿着 z 轴负方向传播的平面电磁波, 其磁场强度的波表达式为 $H_x = -H_0 \cos \omega(t+z/c)$, 则电场强度的表达式为 ()

A: $E_y = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} H_0 \cos \omega(t+z/c)$

B: $E_x = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} H_0 \cos \omega(t+z/c)$

C: $E_y = -\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} H_0 \cos \omega(t+z/c)$

D: $E_x = -\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} H_0 \cos \omega(t+z/c)$



13. 在均匀媒质中，沿 $\vec{r}$ 方向传播的平面电磁波的方程为 $E = E_0 \cos \omega(t - r/u)$, $H = H_0 \cos \omega(t - r/u)$

则其振幅 E_0 、 H_0 与平均能流密度 $\bar{S}$ 的关系为

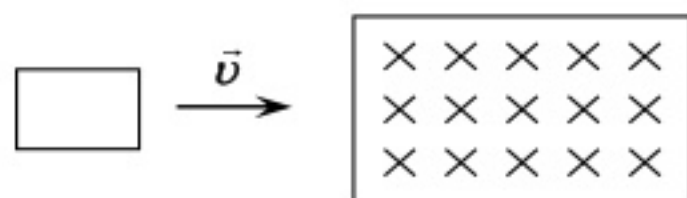
A. $E_0 = H_0; \bar{S} = E_0 H_0$ C. $\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0; \bar{S} = E_0 H_0$

☒ B. $\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0; \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$ D. $\sqrt{\epsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0; \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$

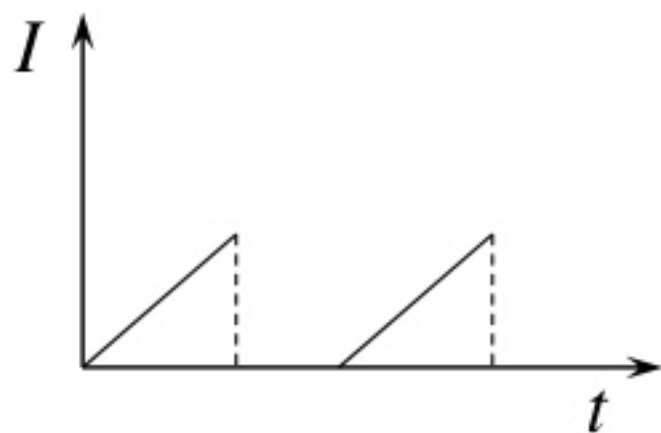
14. 关于电磁波和机械波的性质比较，下列说法不正确的是（ ）

- ☒ A. 都可以在真空中传播;
- B. 都可以产生衍射、干涉现象;
- C. 都是能量由近及远地向外传播;
- D. 都能产生反射、折射现象。

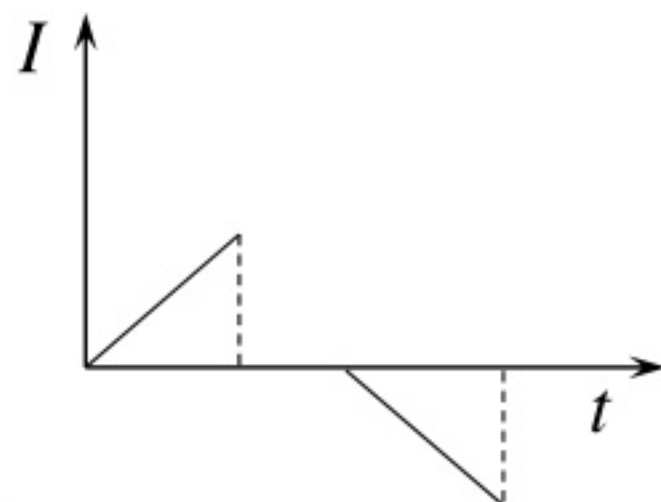
15. 如图所示，一矩形线圈以匀速自无场区平移进入均匀磁场区，又平移穿出，在A、B、C、D的各 $I-t$ 曲线中哪一个符合图中电流随时间的变化关系（**逆时针方向定为电流的正方向**，且不计线圈的自感）（ ）



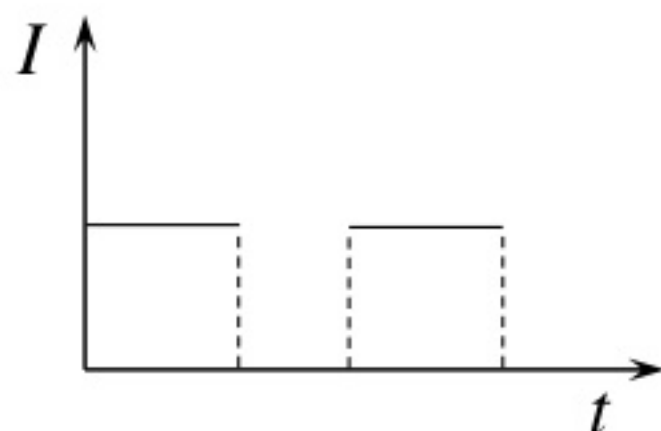
A.



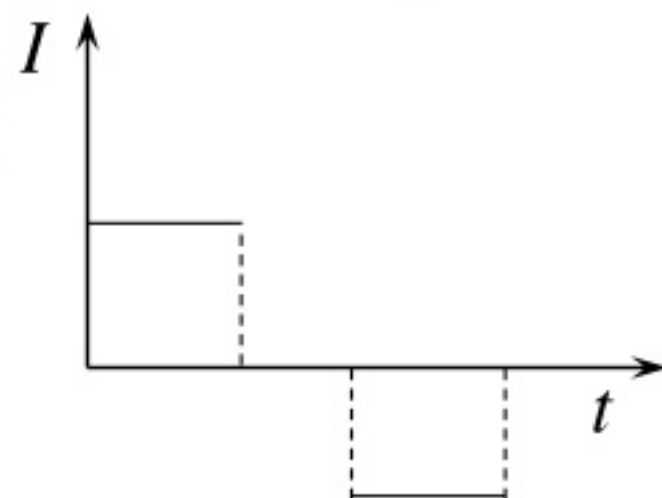
B.



C.



D.



二、填空题

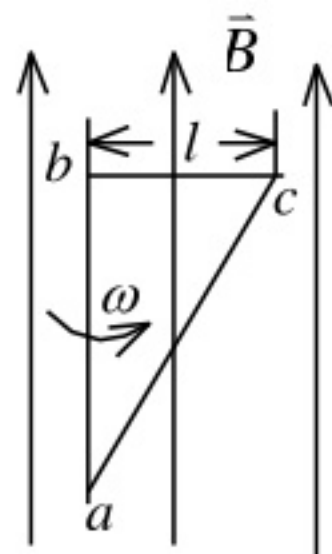
1. 如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场平行于 ab 边， bc 的长度为 l 。当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时， abc 回路中的感应电动势 $\varepsilon = \underline{0}$ ， a 、 c 两点间的电势差 $U_a - U_c = \underline{-\frac{1}{2}B\omega l^2}$ 。 C点电势高

解：任意时刻通过三角形磁通量为零，所以回路的感应电动势为零。

$$\varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} + \varepsilon_{ca} = 0$$

$$\varepsilon_{ca} = -\varepsilon_{bc}$$

$$\varepsilon_{bc} = \int_0^l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^l \omega l B dl = \frac{1}{2} B \omega l^2$$



2. 动生电动势的定义式为 $\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ ，与动生电动势相联系的非静电力为 洛伦兹力，其非静电性场强为 $\vec{E}_K = \vec{v} \times \vec{B}$ 。

3. 位移电流 $I_d = \frac{\partial \Phi_e}{\partial t}$ ，它与传导电流及运流电流均能产生 磁 效应，但它不能产生 焦耳热 效应。

4. 涡旋电场是由 变化的磁场 所激发的，其环流的数学表达式为 $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ ，涡旋电场强度 $\vec{E}_{\text{涡}}$ 与 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 成 右手螺旋 关系。

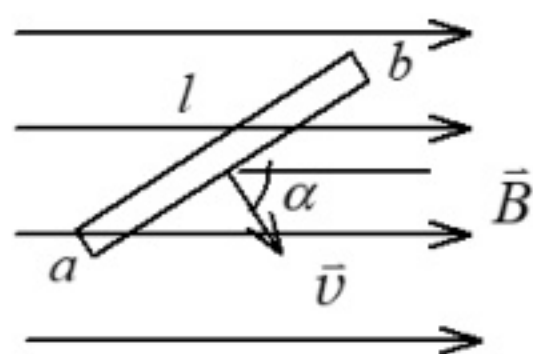
5. 取自感系数的定义式为 $L = \frac{\Phi}{I}$ ，当线圈的几何形状不变，周围无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L 不变。

6. 已知在一个面积为 S 的平面闭合线圈的范围内，
有一随时间变化的均匀磁场 $B(t)$ ，则此闭合线圈
内的感应电动势为 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\vec{B} \cdot \vec{S}}{dt}$ 。

7. 用导线制成一半径为 $r=10\text{cm}$ 的闭合线圈，其电阻 $R=10\Omega$ ，均匀磁场 B 垂直于线圈平面，欲使电路中有一稳恒的感应电流 $i=0.01\text{A}$ ， B 的变化率应为 $\frac{dB}{dt} = \underline{10/\pi}$

$$\Phi = BS \quad \frac{d\Phi}{dt} = S \frac{dB}{dt} \quad i = \frac{1}{R} \frac{d\varphi_m}{dt} = \frac{S}{R} \frac{dB}{dt}$$

8. 如图所如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀
磁场中以速度移动，直导线 ab 中的电动势为



$\varepsilon \underline{0}$ 。

9. 在自感系数为 $L=0.05\text{mH}$ 的线圈中，流过的电流 $I=0.8\text{A}$ ，在切断电路后经 $t=0.8\mu\text{s}$ 的时间，电流强度近似为零，回路中的平均自感电动势的大小
 $\varepsilon_L = \underline{50\text{V}}$ 。 $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

10. 一列平面电磁波，在真空中传播，则它是横波，波速 $c = \underline{1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ ，空间在一点的电场强度 $\vec{E}$ 和磁场强度 $\vec{H}$ 的方向垂直；相位相同。

11. 一广播电台的平均辐射功率 20kW ，假定辐射的能量均匀分布在以电台为球心的半球面上，那么距离电台为 10km 处的电磁波的平均辐射强度为__
 $3.18 \times 10^{-5} \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$ 注：应为 $= P / 2\pi r^2 = 10^{-4} / \pi$

12. 一列电磁波的波长为 0.03m ，电场强度幅值 $30\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ ，则该电磁波的频率为 10^{10} Hz，其磁感应强度 B 的幅值为 10^{-7} T，平均辐射强度为 1.19 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。注： $\nu = c/\lambda$ $B_0 = E_0/c$ $\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$

13. 一列电磁波在真空中沿 z 轴传播，设某点的电场强度为 $E_x = 900 \cos(2\pi \nu t + \pi/6) \text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ ，则该点的磁场强度的表达式为 $H_y = 900 \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} \cos(2\pi \nu t + \frac{\pi}{6}) \text{A}\cdot\text{m}^{-1}$

14. 有一氦氖激光器发出的功率为 10mW 的激光，设发出的激光为圆柱形光束，圆柱横截面的直径为 2mm ，则激光束的坡印亭矢量的平均值为 3.18×10^3 注： $\bar{S} = \frac{\bar{P}}{\pi r^2} = 3.18 \times 10^3 (\text{SI})$

15. 在电磁波传播的空间中，任一点的 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的方向及波传播方向之间的关系是 $\vec{u} \rightarrow \vec{E} \times \vec{H}$ 。

16. 坡印廷矢量 S 的物理意义是
单位时间通过垂直传播方向单位面积的辐射能。

定义式为 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 。

17. 一电磁波在空气中通过某点时，该点某一时
刻的电场强度 $E=100\text{V/m}$ ，则同时刻的磁场强度
 $H=\underline{0.265(\text{SI})}$ ；电磁能密度 $w=\underline{8.85 \times 10^{-8}(\text{SI})}$ ，能
流密度 $S=\underline{26.5(\text{SI})}$ 。
 $w = \frac{1}{2}BH + \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 + \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

$$S = EH$$

三、计算题

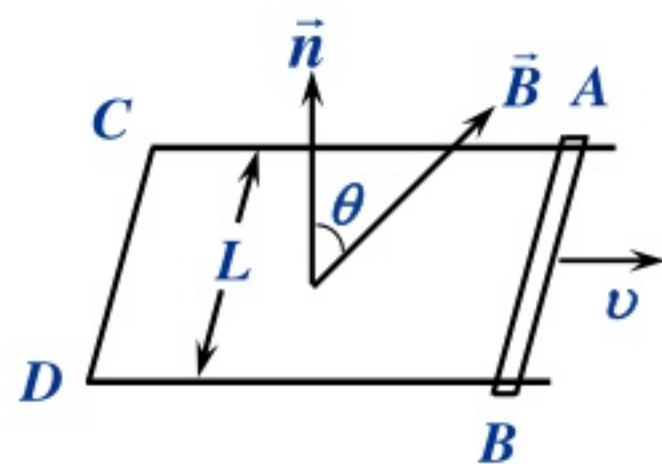
1. 如图所示，匀强磁场 B 与矩形导线回路的法线 $\vec{n}$ 成 $\theta=60^\circ$ 角， $B = kt$ （ k 为大于零的常数）。长为 L 的导体杆 AB 以匀速 v 向右平动，求回路中 t 时刻的感应电动势的大小和方向（设 $t=0$ 时， $x=0$ ）。

解： $\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S}$

$$= SB \cos 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} kt \cdot Lv t = \frac{1}{2} kLv t^2$$

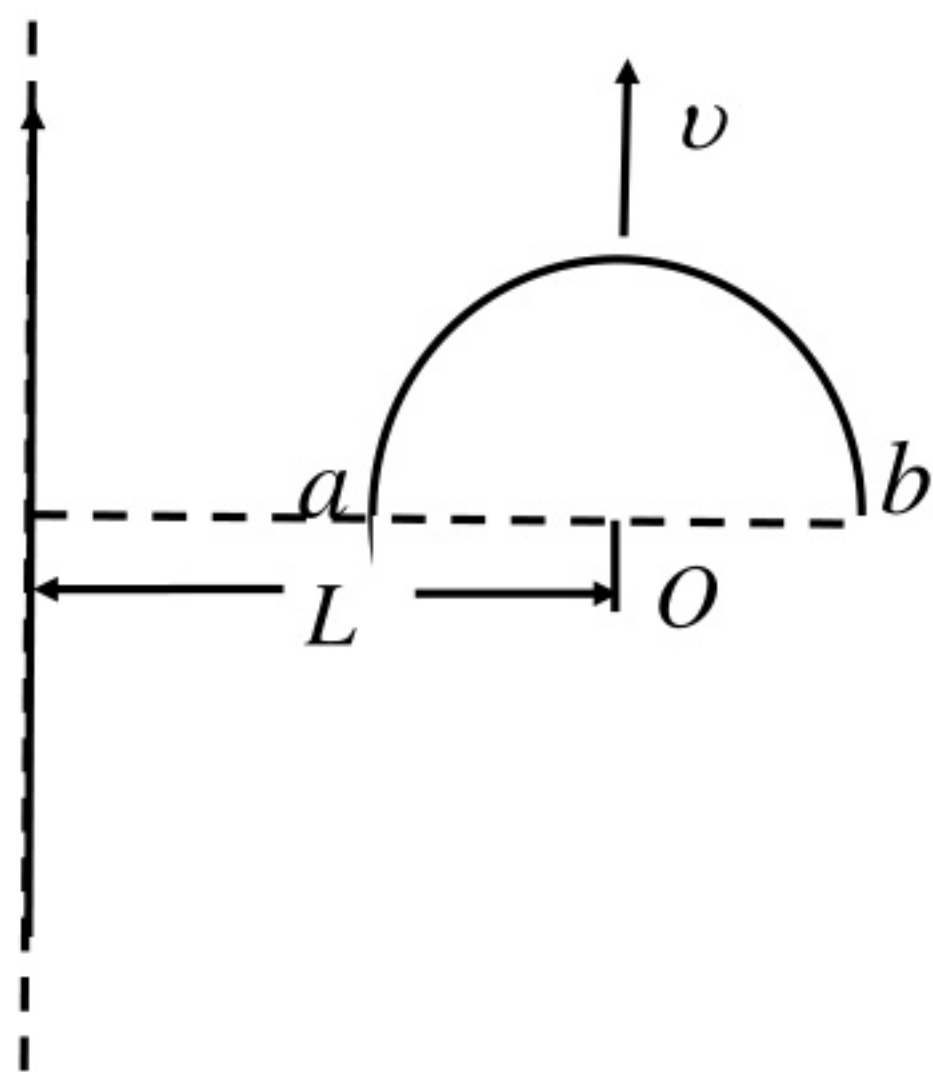
$$\mathcal{E}_i = \left| -\frac{d\Phi_m}{dt} \right| = kLv t \quad \text{方向} A \rightarrow B, \text{ 顺时针。}$$



2. 一长直导线中通有电流 I ，在其旁有一半径为 R 半金属圆环 ab ，二者共面，且直径 ab 与直电流垂直，环心与直电流相距 L ，当半圆环以速度 v 平行直导线运动时，试求

(1) 半圆环两端电势差 $U_a - U_b$ ；

(2) 那端电势高？



$$\mathcal{E}_{\widehat{ab}} + \mathcal{E}_{\overline{ba}} = 0$$

$$\mathcal{E}_{\widehat{ab}} = \mathcal{E}_{\overline{ab}} = \int_{L-R}^{L+R} B v dx$$

$$\mathcal{E}_{\widehat{ab}} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{L+R}{L-R}$$

a 端高。

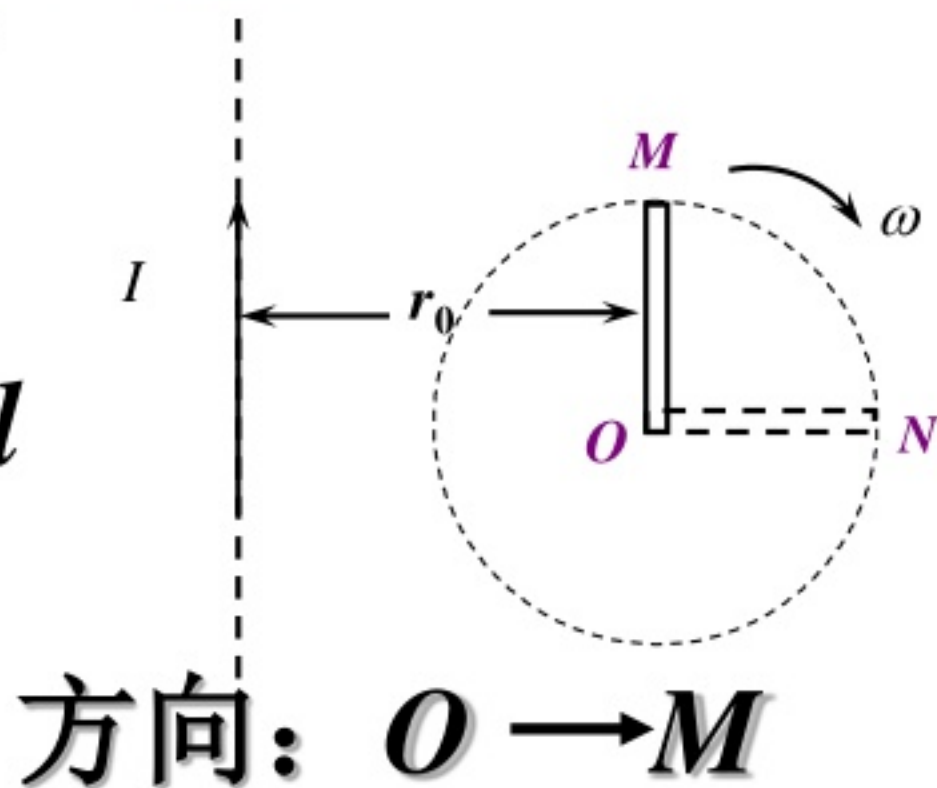
3. 一无限长直导线上通过稳恒电流 I ，电流方向向上，导线旁有一长度为 L 的金属棒，绕其一端 O 在一平面内顺时针匀速转动，转动角速度为 ω ， O 点至导线的垂直距离为 r_0 ，设长直导线在金属棒旋转的平面内，试求：

(1) 当金属棒转至与长直导线平行、且 O 端向下（即图中 OM 位置）时，棒内感应电动势的大小和方向；

(2) 当金属棒转至与长直导线垂直、且 O 端靠近导线（即图中 ON 位置）时，棒内的感应电动势的大小和方向。

解：1) $d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L \omega l B dl \\ &= \frac{1}{2} B \omega L^2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \omega L^2\end{aligned}$$



3. 一无限长直导线上通过稳恒电流 I ，电流方向向上，导线旁有一长度为 L 的金属棒，绕其一端 O 在一平面内顺时针匀速转动，转动角速度为 ω ， O 点至导线的垂直距离为 r_0 ，设长直导线在金属棒旋转的平面内，试求：

(2) 当金属棒转至与长直导线垂直、且 O 端靠近导线（即图中 ON 位置）时，棒内的感应电动势的大小和方向。

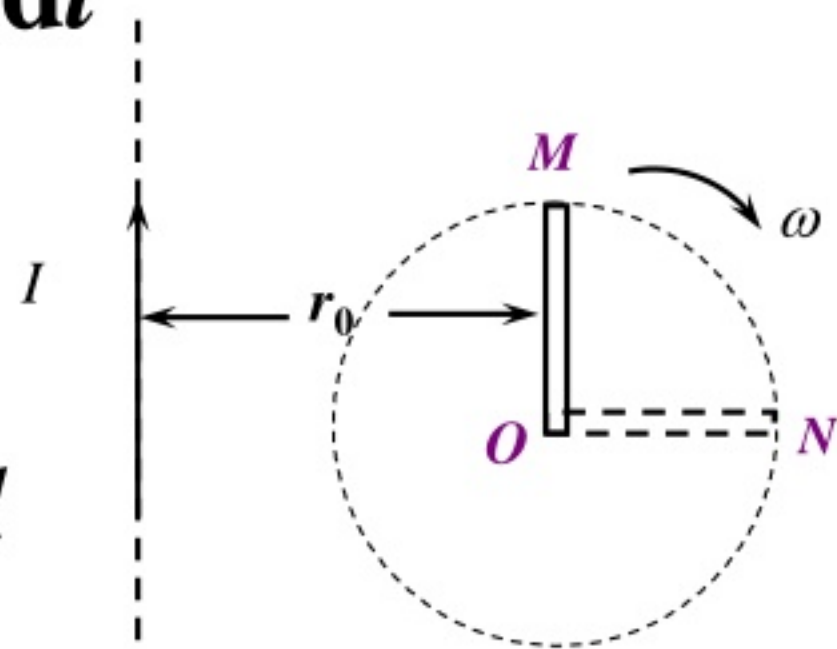
解：2)

$$\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L \omega l B dl$$

$$= \int_0^L \omega l \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_0 + l)} dl$$

$$= \int_0^L \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left[1 - \frac{r_0}{r_0 + l} \right] dl$$

$$= \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left[L - r_0 \ln \frac{r_0 + L}{r_0} \right] \text{ 方向: } O \rightarrow N$$



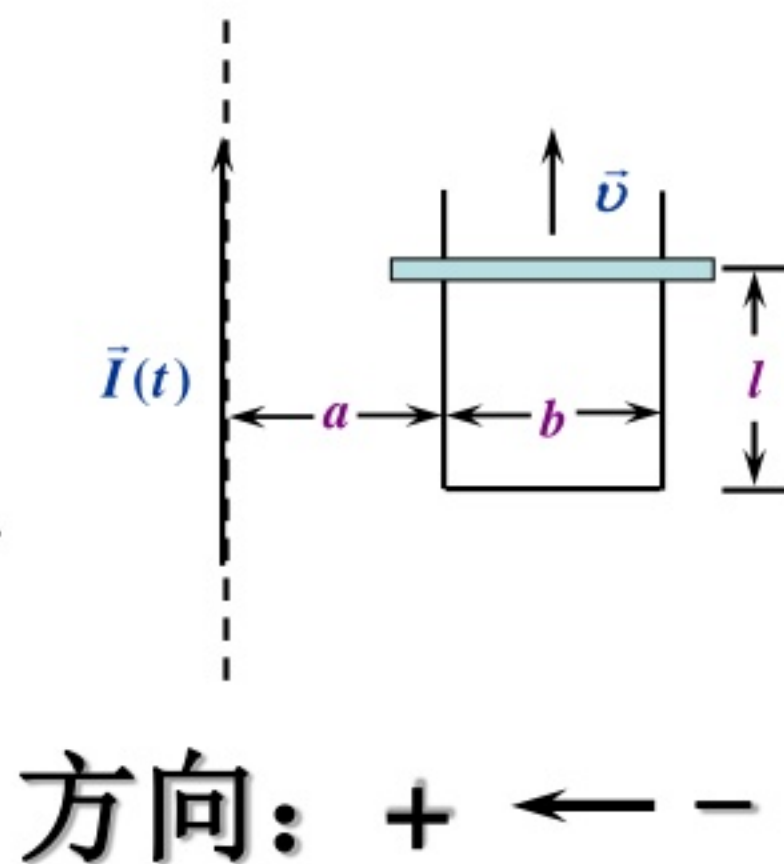
4. 如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I=I(t)$ ，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a ，矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b ，并且以匀速 $\vec{v}$ （方向平行长直导线）滑动，若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合。求：（1）任意时刻矩形线框内的动生电动势；（2）任意时刻矩形线框内的感应电动势。

解：1) $d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B l dx$

$$\Phi = \int_a^{a+b} B l dx = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi x} l dx$$

$$= \frac{\mu_0 I(t) v t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\varepsilon_{\text{动}} = \left| - \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{\mu_0 I(t) v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

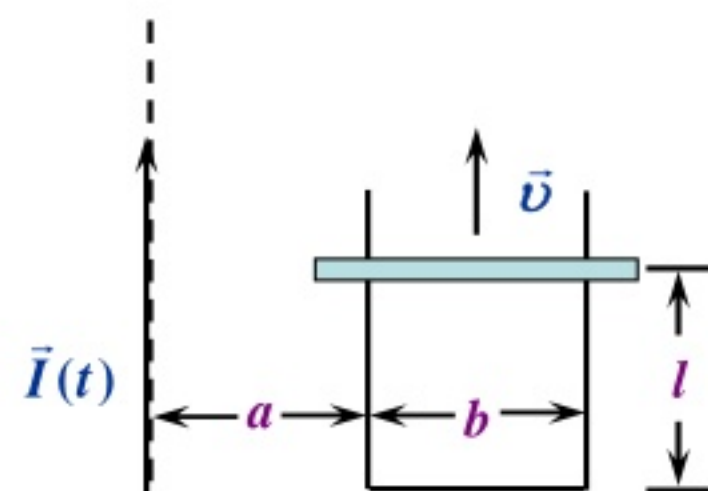


4. 如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I=I(t)$ ，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a ，矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b ，并且以匀速 $\vec{v}$ （方向平行长直导线）滑动，若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合。求：（1）任意时刻矩形线框内的动生电动势；（2）任意时刻矩形线框内的感应电动势。

解：2) $\varepsilon_{\text{感应}} = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right|$

$$= \frac{\mu_0 I(t) v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} + \frac{\mu_0 v t}{2\pi} \frac{dI(t)}{dt} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\varepsilon_{\text{感应}} = \varepsilon_{\text{动生}} + \varepsilon_{\text{感生}}$$

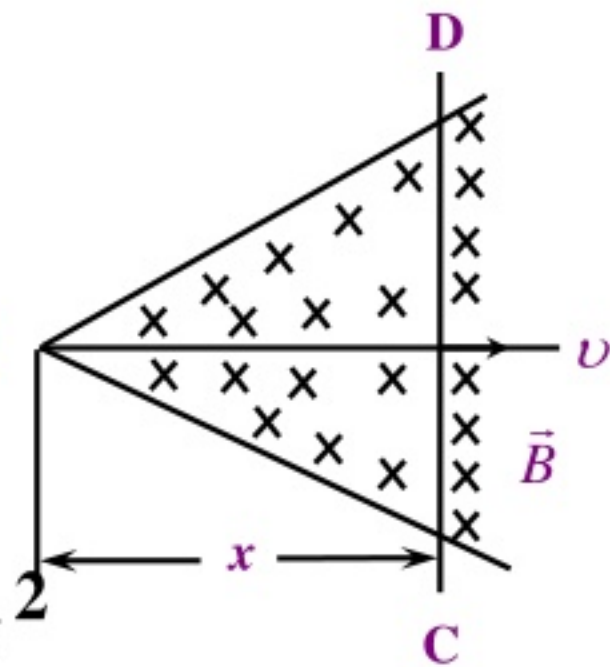


5. 如图，在等边三角形平面回路ADCA中存在磁感应强度为的均匀磁场，其方向垂直于回路平面，回路上CD段为滑动导线，它以匀速远离A端运动，并始终保持回路是等边三角形，设滑动导线CD到A端的垂直距离为 x ，且时间 $t=0$ 时， $x=0$ ，试求，在下述两种不同的磁场情况下，回路中的感应电动势 ε 和时间 t 的关系。

(1) $\vec{B} = \vec{B}_0 = \text{常矢量}$

(2) $\vec{B} = \vec{B}_0 t, \vec{B}_0 = \text{常矢量}$

解(1) $\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = B_0 \cdot x \cdot \frac{1}{2} \cdot 2x \tan 30^\circ$
 $= B_0 \tan 30^\circ \cdot v^2 t^2 = \frac{\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^2$



$$\varepsilon_i = \varepsilon_{\text{动}} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t \quad \text{逆时针}$$

5. 如图，在等边三角形平面回路ADCA中存在磁感应强度为的均匀磁场，其方向垂直于回路平面，回路上CD段为滑动导线，它以匀速远离A端运动，并始终保持回路是等边三角形，设滑动导线CD到A端的垂直距离为 x ，且时间 $t=0$ 时， $x=0$ ，试求，在下述两种不同的磁场情况下，回路中的感应电动势 ε 和时间 t 的关系。

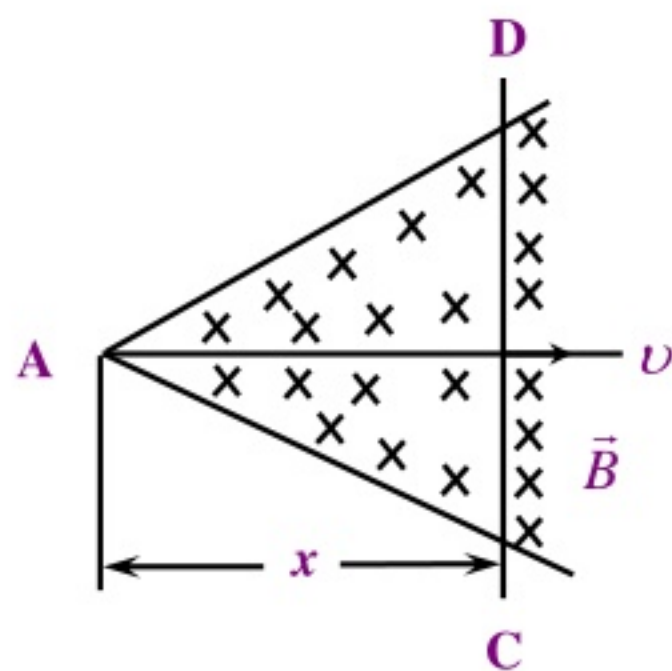
(2) $\vec{B} = \vec{B}_0 t, \vec{B}_0 = \text{常矢量}$

解(2) $\Phi_m(t) = \vec{B} \cdot \vec{S}$

$$= B_0 t \cdot x \cdot x \tan 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^3$$

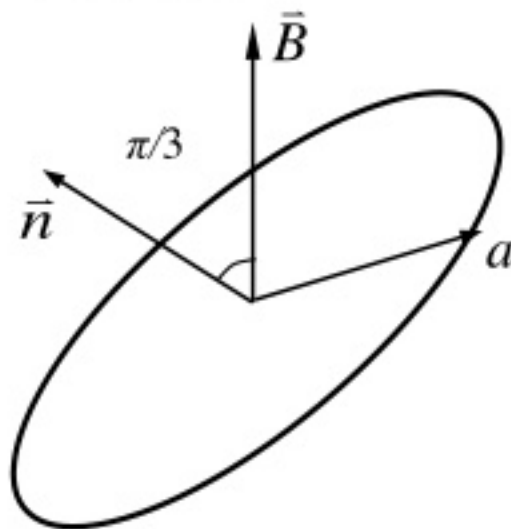
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\sqrt{3} B_0 v^2 t^2 \quad \text{逆时针}$$



6. 如图所示,一半径 $a=0.10\text{m}$,电阻 $R=1.0\times 10^{-3}\Omega$ 的圆形导体回路置于均匀磁场中, 磁场方向与回路面积的法向之间的夹角为 $\pi/3$,若磁场变化的规律为 $B(t)=(3t^2+8t+5)\times 10^{-4}\text{T}$

求: (1) $t=2\text{s}$ 时回路的感应电动势和感应电流;

(2) 最初 2s 内通过回截面的电量。



$$1) \quad \Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -S \cos \theta \frac{dB}{dt} = -\pi a^2 \cos \frac{\pi}{3} \cdot (6t + 8) \times 10^{-4}$$

$$\text{当 } t=2\text{s} \text{ 时, } \varepsilon_i = -3.1 \times 10^{-5} \text{ V}, \quad I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -3.1 \times 10^{-2} \text{ A}$$

负号表示 ε_i 的方向与 n 的回路方向相反

$$2) \quad q_i = \int I_i dt = \int \frac{\varepsilon_i}{R} dt = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} \frac{d\Phi_m}{R} = \frac{\Phi_{m2} - \Phi_{m1}}{R} = 4.4 \times 10^{-2} \text{ A}$$

7. 在半径为 R 的细长螺线管内有 $\frac{dB}{dt} > 0$ 的均匀磁场，一等腰梯形金属框 $abcd$ 如图所示放置。已知： $ab=2R$ ， $cd=R$ ，求：(1)各边产生的感生电动势；(2)线框的总电动势。

解：(1) 径向的电动势为零，即 $\varepsilon_{ad} = \varepsilon_{cb} = 0$

在 $\triangle odc$ 中，以 dc 为底，设 h 为高。

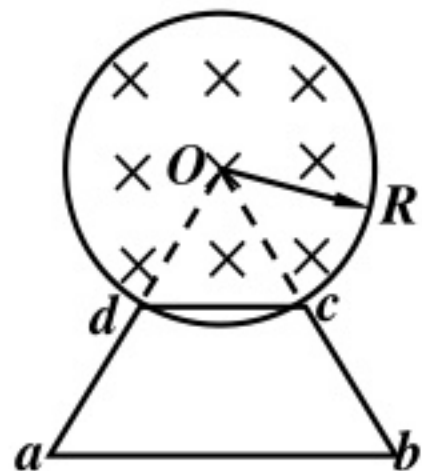
$$\Phi_1 = \frac{1}{2} Rh \cdot B = \frac{1}{2} R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R \cdot B = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 B$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{cd} = \left| \frac{d\Phi_1}{dt} \right| = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \frac{dB}{dt}, \text{方向 } d \rightarrow c.$$

在 $\triangle oab$ 中 $\Phi_2 = BS$, $S_{\text{有效}} = \frac{1}{6} \pi R^2$

$$\therefore \Phi_2 = \frac{1}{6} \pi R^2 B, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_{ab} = \left| \frac{d\Phi_2}{dt} \right| = \frac{1}{6} \pi R^2 \cdot \frac{dB}{dt}, \text{方向 } a \rightarrow b.$$

(2) 线框总电动势为： $\varepsilon_i = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) R^2 \frac{dB}{dt}$



8. 已知在某一各向同性介质中传播的线偏振光，其电场分量为 $E_z = E_0 \cos \pi \times 10^{15} (t + \frac{x}{0.8c})$ (SI)

式中 $E_0 = 0.08 \text{ V/m}$ ， c 为真空光速。试求

- (1) 介质的折射率； (2) 光波的频率；
(3) 磁场分量的幅值； (4) 平均辐射强度。

解：(1) $n = \frac{c}{u} = \frac{c}{0.8c} = 1.25$

(2) $\omega = 2\pi\nu = \pi \times 10^{15} \Rightarrow \nu = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

(3) $H_0 = \frac{\sqrt{\epsilon}}{\sqrt{\mu}} E_0 = \frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{\mu} E_0$

$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = 0.8c$ $\mu \approx \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
 $H_0 = 2.65 \times 10^{-4} \text{ A/m}$

(4) $\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0 = 1.06 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$

9. 如图所示，长度为 L 的金属棒在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕平行于磁场方向的定轴 OO' 转动。已知棒相对于磁场 $\vec{B}$ 的方位角为 θ ，棒的角速度为 ω ，求棒中的动生电动势。

解： $\varepsilon = \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$= \int_0^L v B dl \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \int_0^{L \sin \theta} \omega x B \frac{dx}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \frac{1}{2} \omega B L^2 \sin^2 \theta$$

